

***Vzorová organizace
Vzorová 1
999 99 Vzorovnickovice***

IČO:12345678 , DIČ:-neplátce DPH

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

K PŘÍRUČCE SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP)
(Hazard Anylysis Critical Control Points)

**SANITAČNÍ PLÁN, SANITACE,
SANITAČNÍ ŘÁD
ZÁSADY PROVOZNÍ A OSOBNÍ HYGIENY,
DERATIZACE A DEZINSEKCE**

***Vzorová organizace
květen 2008***

SANITAČNÍ PLÁN (SP)

SANITACE

- je komplex prováděných činností, které vedou k zabezpečení hygienické a protiepidemické péče o potraviny a k zabezpečení hygieny při jejich zpracování
- je redukce množství nežádoucích mikroorganismů na úroveň, která není nebezpečná zdraví

Sanitace = čištění + dezinfekce + dezinfekce + deratizace

Sanitace je proces kde:

- úkolem čištění je odstranit nečistoty, a tím také větší část v nich obsažených mikroorganismů. Ovšem nikdy nebude výsledkem čištění ani přibližně dokonale čistý povrch bez zárodků, jak je v určitých provozech např. potravinářské výroby třeba.
- v návaznosti na čištění může dezinfekce zničit zbytkové zárodky, které na čištěném povrchu ještě zůstaly. Ovšem taková dezinfekce může být optimálně účinná jenom tehdy, pokud byly odstraněny opravdu veškeré částičky nečistot. Proto by se mělo čištění a dezinfekce provádět odděleně.
- dezinfekce - je souhrn opatření proti škodlivému hmyzu a jiným škůdcům v potravinářských závodech
- deratizace - je souhrn opatření proti škodlivým hlodavcům v potravinářských závodech

Co jsou to mikroorganismy?

Jsou to jednoduché mikroskopicky malé mikroorganismy, s jednoduchými a proto velmi rychlými procesy rozmnožování. Ke svému rozmnožování potřebují vhodné prostředí, ať už je to tělo hostitele, potraviny nebo technické materiály.

nejznámější skupiny nežádoucích mikroorganismů v potravinářství, zemědělství a institucích		
skupina	patří do ní	spektrum účinnosti
Bakterie	Salmonely, Staphylokoky, Streptokoky ...	A
Viry	u lidí: chřipky, spalniček, neštovic, HIV , - ale i u zvířat : např. infekce dýchacích cest	B
Fungi	houby, plísňe (mikroskopické vláknité houby), kvasinky (mikroskopické kvasinkové houby) pozn. některé rody kvasinek jsou v potravinářství žádoucí např. plíseň <i>Aspergillus niger</i> při výrobě kyseliny citrónové nebo kvasinky při výrobě piva a droždí	V A

spektra dezinfekční účinnosti	
spektrum účinnosti	patří do ní
A	usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub (bakterie a kvasinky)
B	virucidní účinek na široké spektrum virů vč. malých neobalených virů
C	inaktivace bakteriálních spor
T	usmrcení mykobakterií komplexu <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
M	usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
V	fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe)

Pro každý z těchto účinků je stanovena odpovídající doporučená koncentrace a doba expozice

Co je to expozice?

Expoziční čas Je délka působení dezinfekční látky na mikroorganismus. Během expozice dochází k rozkladu (inaktivaci) dezinfekční látky na materiálech okolního prostředí (kovové povrchy) a také k absorpci (vstřebání, pohlcení) biologickým materiálem. Průměrná délka expozice se pohybuje mezi 15-30 minutami.

V potravinářství a zemědělství (prvovýroba) je sanitace (obecně můžeme sanitaci nazvat jako odstranění nečistot na všech úrovních - mechanické a mikrobiální nečistoty) systém pravidel a opatření, která jsou nutná k zabezpečení nezávadných a vyhovujících potravin a polotovarů.

Tato opatření zpravidla zahrnují všechny stupně od prvovýroby, přes přípravu, zpracování, výrobu, balení, skladování, dopravu, distribuci včetně veškerých manipulací během nabídky ke spotřebiteli.

Základní předpokladem úspěšnosti sanitačních postupů

= správná volba a aplikace vhodných čistících a dezinfekčních prostředků pro daný povrch + optimalizace faktorů, které výsledný efekt ovlivňují (teplota, kontaktní doba, koncentrace roztoku, pH, čistota zařízení a vlastnosti a kvalita vody používané k čištění)

kontaktní doba - likvidace MO má logaritmickou závislost na čase. Potřebná doba závisí na citlivosti MO vůči prostředku (stáří kultury, tvorbě spor a další fyziologické faktory)

teplota vody - s růstem teploty v aplikační oblasti chemických prostředků vzrůstá rychlost množení MO, ale i účinek prostředku. Celkově vzrůst teploty působí příznivě na výsledek dezinfekce ve většině případů, ale např. v potrubním zařízení při odstraňování bílkoviny nesmí být roztok příliš horký jinak by se bílkovina mléka srážela a usazovala na slepých místech potrubních zařízení. Teplota vody při čištění se musí stanovit v závislosti na druhu provozu. Např. u bílkovinné složky nečistot nesmí být teplota vody při čištění vyšší než 45°C.

koncentrace prostředku - urychlí ničení - při překročení účinné koncentrace dezinfekčních prostředků hrozí zejména poškození pryžových součástí dezinfikovaných zařízení rozleptáním

pH - je symbol kyselosti roztoků, silně ovlivňuje účinnost i při malých změnách

čistota zařízení - sanitační prostředky reagují s organickými zbytky a může dojít k inaktivaci dezinfekční látky, čistota zařízení rovněž souvisí s tvrdostí používané vody - tvrdá voda (přítomnost vápenatých a horečnatých iontů) vytváří kotelní kámen a prostor pro usazování anorganických nečistot).



Nedodržení účinné koncentrace, dezinfekčního prostředku, teploty, doby expozice, nevhodný výběr dezinfekčního přípravku a způsobu jeho aplikace snižuje sanitační účinnost nebo činí proces sanitace neúčinným.

Obecné metody aplikace čistících a dezinfekčních prostředků:

Čištění a dezinfekce ploch - čištění vnějších povrchů - vnější povrchy zařízení, stavební povrchy provozních prostorů, dopravní systémy apod.

- aplikace:
- 1.ruční
 - 2.strojová
 - 3.postřiková - vysokotlaká
 - 4.pěnou

Čištění a dezinfekce vnitřních povrchů:

- 1.čištění cirkulací (potrubní vedení)
- 2.čištění postřikem (vnitřní povrchy tanků apod.)

Dezinfekce vzduchu:

aerosolem

Čištění a dezinfekce nástrojů a pomůcek:

namáčením a ručním čištěním

Mikroflóra rukou a pokožky:

- 1.mytí rukou
- 2.hygienická dezinfekce rukou

Čištění a dezinfekce v pomocných provozech:

- 1.dezinfekční praní prádla
- 2.nádobí a zařízení v kuchyních

Způsoby provádění dezinfekce

1. fyzikální prostředky: teplota, záření, jiné
2. chemické prostředky: roztok, aerosol, pěna, páry
3. kombinované prostředky

Způsoby aplikace:

omytí, otření, postřik

V potravinářském průmyslu využívajícím činnosti mikroorganismů je třeba vyloučit nebo potlačit cizí tj. kontaminující mikroorganismy, které ohrožují zdárný průběh procesu a někdy i v poměrně malých koncentracích mohou nepříznivě ovlivnit jakost hotového výrobku.

Když bereme do úvahy tuto skutečnost, charakter používaných surovin a samotné technologické zpracování, můžeme konstatovat, že riziko mikrobiální kontaminace je stále vysoké. V boji proti nežádoucím mikroorganismům v potravinářském průmyslu se používá mechanických, fyzikálních i chemických prostředků a jejich kombinace. Navíc je zapotřebí zachovávat přísné hygienické zásady, aby nedošlo ke kontaminaci potravin patogenními a jinými mikroorganismy a jejich pomnožení v potravinách.

Hlavní složky dezinfekčních přípravků vhodné pro potravinářství :

KYSELINY

anorganické kyseliny - sírová, fosforečná, dusičná

hlavní funkce: odstranění anorganických nečistot, rozpouštění alkalických filmů, odstranění "kamenů" s obsahem šťavelanů

organické kyseliny - citrónová, mravenčí, octová

hlavní funkce: fungují jako kyselé sekvestrační přísady, úplně biologicky odbouratelné, velký význam mají i jejich soli

LOUHY

(NaOH, KOH)

silně rozpouštějí nečistoty, jsou korozivní vůči některým materiálům, mají pouze malý vliv na anorganické usazeniny

HALOGENY

CL - chlornany, chloraminy

ve všech skupenstvích - plynný chlór, kapalný roztok chlornanu sodného, pevné stabilní (práškové), v alkalickém prostředí vykazují vysokou peptizační účinnost vůči bílkovinám a jiným organickým nečistotám a bělicí účinnost, v přítomnosti organických látek se odbourávají, vyznačují se vysokou korozivitou.

J (PVP jod)

účinkuje za studena, je účinný během několika málo minut

PEROXIDY

akceptory elektronů, uvolňují kyslík, rozrušují oxidativně vazby v organických nečistotách a degradují je, v alkalických formulacích mají bělicí účinek

AMFOTENZIDY

čistící přípravky

tenzory (surfaktanty, saponáty, detergenty) - adsorpce na báзовém rozhraní, snižují povrchové napětí, pěnění

ALKOHOLY

speciální přípravky - ruce, spray

ALDEHYDY

glutaraldehyd - nízká korozivost, často agresivní (=alergické reakce)

BIGUANIDY

přísady

CYKICKÉ SLOUČENINY

přísady (ochranné koloidy) - želatiny, klišy škroby, koloidní silikáty - slouží k zabránění zpětnému usazování nečistot na površích.

KAS

kvartérní amoniové sloučeniny, velmi účinné vůči grampozitivním bakteriím

SANITAČNÍ ŘÁD (SŘ)		výrobce: <i>Vzorová organizace</i> <i>Vzorová 1</i> <i>999 99 Vzorovňkovice</i>
provádí: <i>pověřený pracovník</i>		kontroluje: <i>vedoucí školní jídelny</i>
výrobní úsek	druh prováděné operace	
sklad	<u>měsíční úklid</u> : „Sanitační den“ - 1x týdně - důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
hrubá přípravná	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
čistá přípravná	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
zpracovna masa	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
úsek vaření	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
výdej jídel	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
nože a sekáče	<u>průběžně</u> : asanace ve sterilizátoru nebo ponořením do roztoku dezinfekčního prostředku a následným oplachem proudem pitné vody	
nádobí, stroje a nástroje	<u>po výdeji pokrmů</u> : předmytí hrubých nečistot, a odstranění zbytků pokrmů, následné mytí v myčce nádobí při vysoké teplotě, nebo důkladné umytí v horké vodě s mycím a dezinfekčním prostředkem s následným oplachem proudem pitné vody	
talíře, misky, skleničky a příbory	<u>průběžně</u> : předmytí hrubých nečistot a odstranění zbytků pokrmů, následné mytí v myčce nádobí při vysoké teplotě, nebo důkladné umytí v horké vodě s mycím a dezinfekčním prostředkem s následným oplachem proudem pitné vody	
místnost pro ukládání odpadu	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
místnost pro ukládání nevydaných pokrmů	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
wc	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
přílehlé chodby a prostory	<u>denní úklid</u> : důkladné odstranění hrubých nečistot, oplach teplou vodou s mycím a dezinfekčním prostředkem <u>týdenní úklid</u> : „týdenní úklid“ - 1x týdně- důkladné odstranění hrubých nečistot, aplikace mycího prostředku, mechanické narušení ulpěných nečistot, dezinfekce dezinfekčním prostředkem, oplach vodou	
dvůr	<u>průběžný úklid</u> : odstranění nečistot suchou cestou (zametení) 1x za měsíc - odstranění jemných nečistot pomocí vody	

SANITAČNÍ ŘÁD

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH SANITAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

výrobce: *Vzorová organizave, Vzorová 1, 999 99 Vzorkovnice*

kategorie prostředku	název	mechanismus působení	použití	ředě- ní %	dobu působení (minuty)	teplota roztoku (°C)
alkalické čisticí	Torsa LDD alkalit	smáčení, odmaštění, dezinfekce	povrchy v potravinářském průmyslu	5	15 - 20	20 - 50
	PURON DA	smáčení, odmaštění, dezinfekce	povrchy v potravinářském průmyslu	5	15 - 20	35 - 50
kyselé mycí	PURUN K	smáčení, odmaštění	povrchy v potravinářském průmyslu	7	15 - 20	35 - 50
dezinfekční na bázi aktivního chloru	SAVO chlornan sodný	oxidace, uvolňování aktivního kyslíku a bakteriocidními účinky	dezinfekce ploch a technologie	10	dle potřeby	studené do 30°
	Chloramin B	vznik toxických halogenních sloučenin	dezinfekce ploch a technologie s následným oplachem pitnou vodou	1-10	dle potřeby	50 - 60
čisticí na bázi tenzidů (povrchově aktivních látek)	Jel	smáčení	čištění technologie, obkladů stěn, pracovní plochy	dle návodu		
ředění	1 % (1-ti % roztok) = 9,9 litrů vody + 0,1 litru přípravku 5 % (5-ti % roztok) = 9,5 litrů vody + 0,5 litru přípravku 7 % (7-ti % roztok) = 9,3 litrů vody + 0,7 litru přípravku 10 % (10-ti % roztok) = 9 litrů vody + 1 litr přípravku					
změny	před změnou používaných sanitačních prostředků je třeba ověřit účinnost nových sanitačních prostředků vhodnou zkouškou. (použití na náhodně zvolené ploše a následný mikrobiotický stěr a vyhodnocení tohoto stěru)					
kontrola mikrobiotické čistoty pracovního prostředí	pro zjištění mikrobiotické čistoty provozu se 1x za čtvrtletí provedou stěry z povrchu pracovních ploch					

výrobce	<i>Vzorová organizace, Vzorová 1, 999 99 Vzorovnice</i>
ZÁSADY PROVOZNÍ HYGIENY (PH)	
pořadí	opatření
A	Zařízení, nástroje, pracovní plochy, strojně technologická zařízení, přepravní obaly a rozvozní prostředky musí být udržovány v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
B	Úklid všech pracovišť a prostor se provádí průběžně za použití mycích, popřípadě dezinfekčních prostředků podle povahy technologického procesu zpracování potravin.
C	Hygienická zařízení, zejména záchody musí být udržována v čistotě a provozuschopném stavu.
D	Musí být prováděna likvidace organického i anorganického odpadu.
E	Předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti nelze přechovávat ve výrobně.
F	Do zázemí provozovny a do výroby nelze připustit vstup nepovoláných osob.
G	Do zázemí provozovny a do výroby nelze v žádném případě připustit vstup jakýchkoliv zvířat.
H	Pro úklid lze používat jen takové mycí, čistící a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro potravinářství.
I	Ve všech prostorech provozovny lze používat jen pitnou vodu.
J	Při výrobě musí být striktně dodržováno oddělení přípravy a zpracování potravin, u kterých by hrozila vzájemná kontaminace. A to jak z pohledu použitého odděleného pracoviště, tak i odděleného nářadí, nástrojů a ochranných pomůcek.
OBECNÉ ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY (OH)	
pořadí	opatření
A	Je nutné pečovat o tělesnou čistotu a před započatím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění je nutné si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího prostředku (případně vyžaduje-li si to povaha další činnosti i dezinfekčního) prostředku.
B	Je nutné nosit osobní ochranné prostředky, zejména pracovní oděv, obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin. Pracovní oděv musí být udržován v čistotě a vyžaduje-li to situace měnit jej v průběhu směny.
C	Nelze opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a obuvi.
D	Je nutné vyvarovat se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (například konzumace jídla, kouření, plivání, úprava vlasů a nehtů atp.)
E	Je nutné mít na ruku krátce ostříhané nehty a ruce bez ozdobných předmětů.
F	Použitý pracovní oděv i oděv občanský je nutné ukládat na místo k tomu vyčleněné. Pracovní oděv i oděv občanský se ukládají vždy odděleně.

DERATIZAČNÍ ŘÁD

PRAVIDLA DERATIZACE A DEZINSEKCE

výrobce: *Vzorová organizace, Vzorová 1, 999 99 Vzorovnice*

deratizaci provádí	oprávněná osoba
časový plán	deratizace se provádí pravidelně čtyřikrát ročně, dále podle potřeby při zjištění výskytu hlodavců
seznam používaných nástrah	<i>Kumatox, Baraki G, Lamirát G, Hubex L, Lamirát Z</i>
seznam míst vytipovaných pro položení nástrahy	Nevyžadují-li to okolnosti výskytu hlodavců jinak, jsou nástrahy položeny mimo vnitřní prostory provozovny a to do přilehlých prostor provozovny. Položení nástrah uvnitř provozovny je zakresleno na přiloženém plánu. Uvnitř provozovny jsou vytipována tato místa: <i>1. místnost pro ukládání odpadu</i> <i>2. místnost pro ukládání nezkonsumovaných pokrmů</i> <i>3. sklad potravin</i> Vně provozovny je vytipováno místo: dvůr (u kontejnerů)
způsob vyznačení v provozu	Po provedení deratizace vylepí deratizátor na viditelné místo upozornění na položené nástrahy. Na upozornění jsou uvedeny iniciály deratizátora, druh položené nástrahy, datum položení nástrah.
další pokyny	Zaměstnanci výrobce jsou povinni dbát, aby nebylo s položenými nástrahami manipulováno tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Je nutné při úklidu položené nástrahy uložit na suché a bezpečné místo a po ukončení úklidu vrátit nástrahy na původní místo.
kontrola účinnosti	Ověřování účinnosti deratizačních zásahů provádí oprávněná osoba vizuálně. Oprávněná osoba zaznamená výsledek provedené kontroly do protokolu. Kontrolu provádí minimálně 1x měsíčně.
odpovědnost	Za pravidelnou deratizační činnost, včetně okamžitého řešení mimořádného výskytu hlodavců, odpovídá <i>vedoucí školní jídelny</i> .

OBSAH

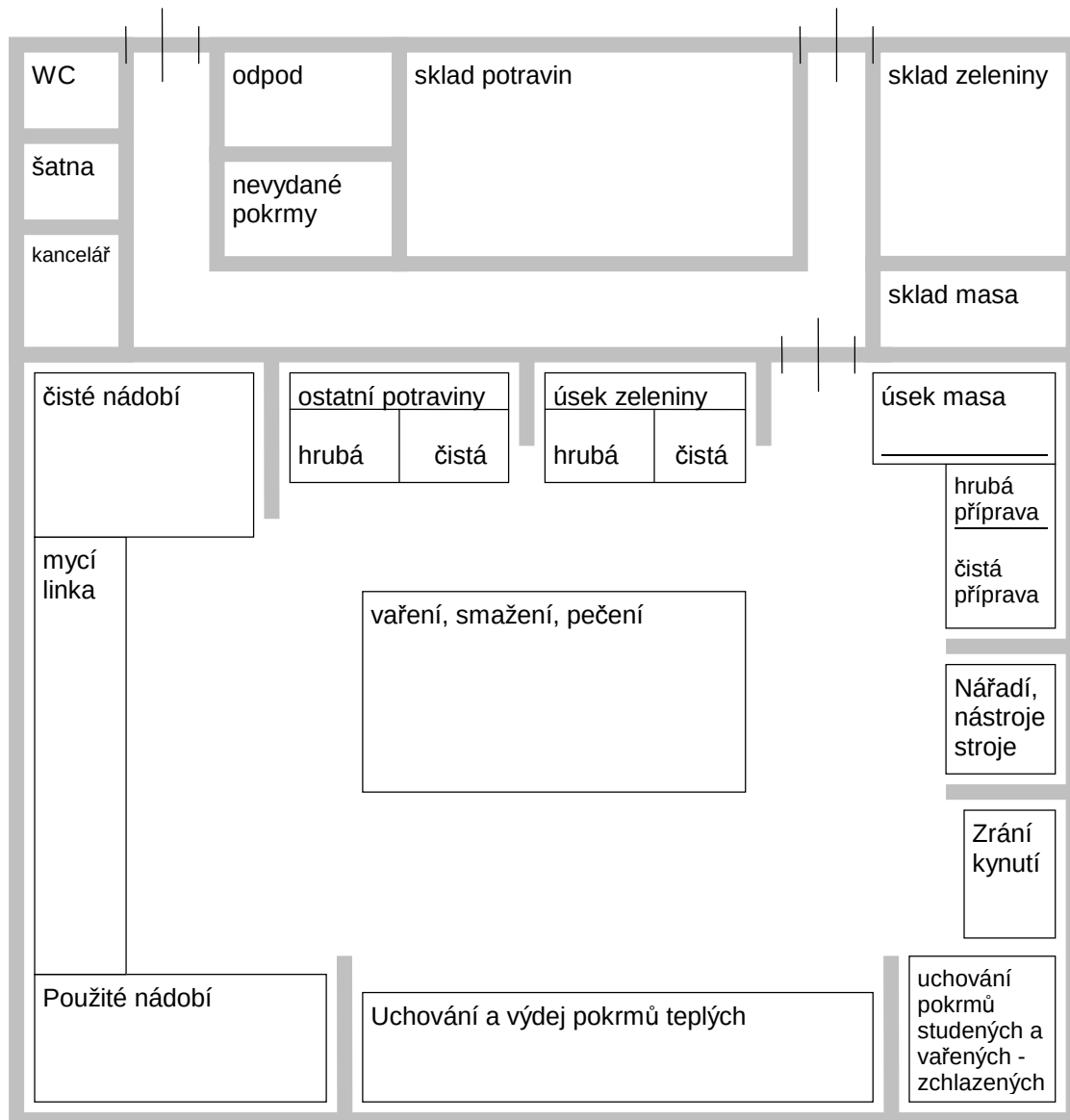
sanitační plán (SP), sanitace	1
mikroorganismy	1
expoziční čas	2
obecné metody aplikace čistících a dezinfekčních prostředků	3
hlavní složky dezinfekčních přípravků vhodné pro potravinářství	4
 sanitační řád	 5
přehled používaných sanitačních prostředků	6
 zásady provozní hygieny (PH)	 7
 obecné zásady osobní hygieny	 7
 deratizační řád - pravidla deratizace a dezinsekce	 8

přiloženo

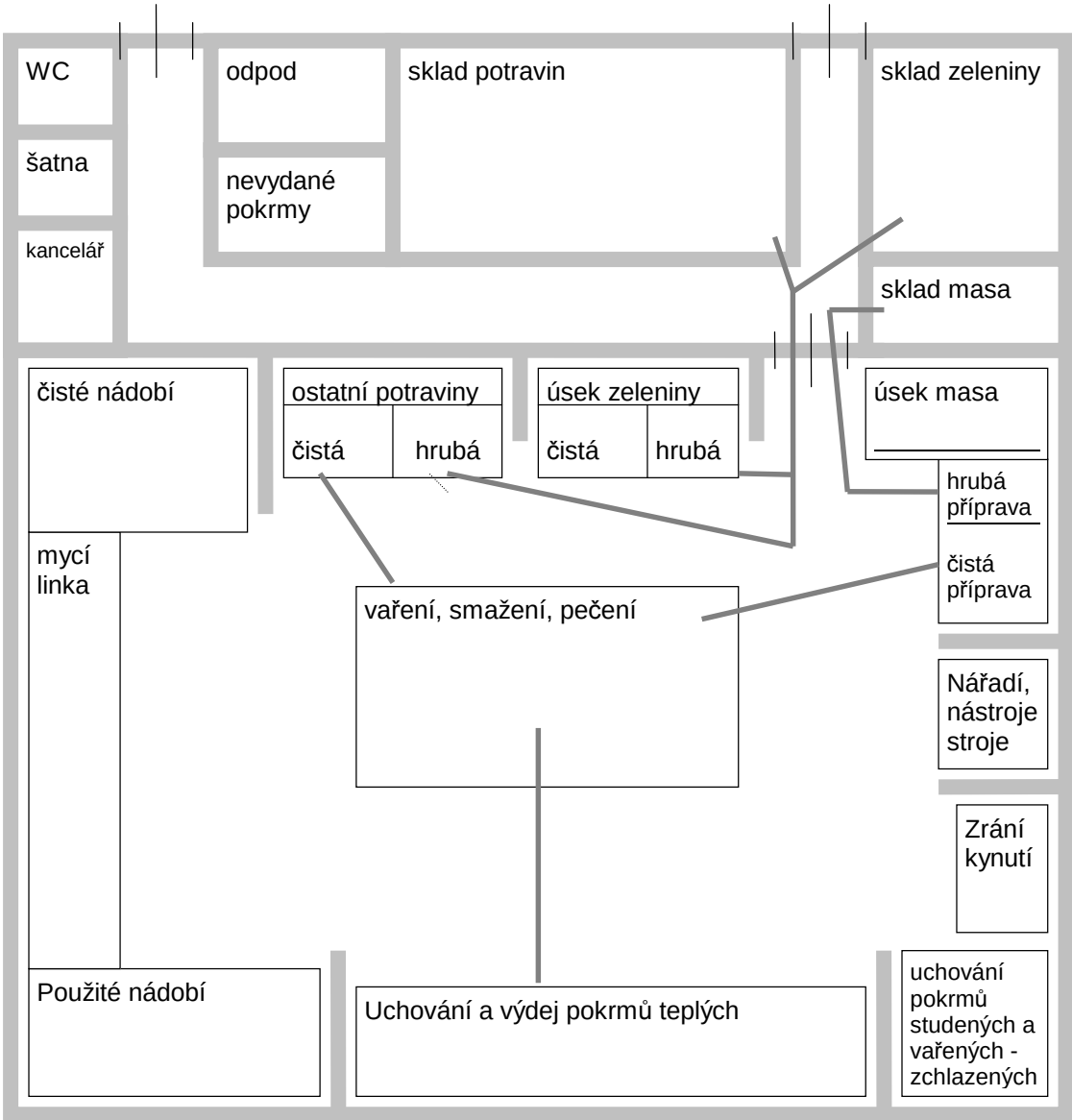
schéma umístění nástrah k provedení deratizace uvnitř objektu provozovny

Náčrty - schémata

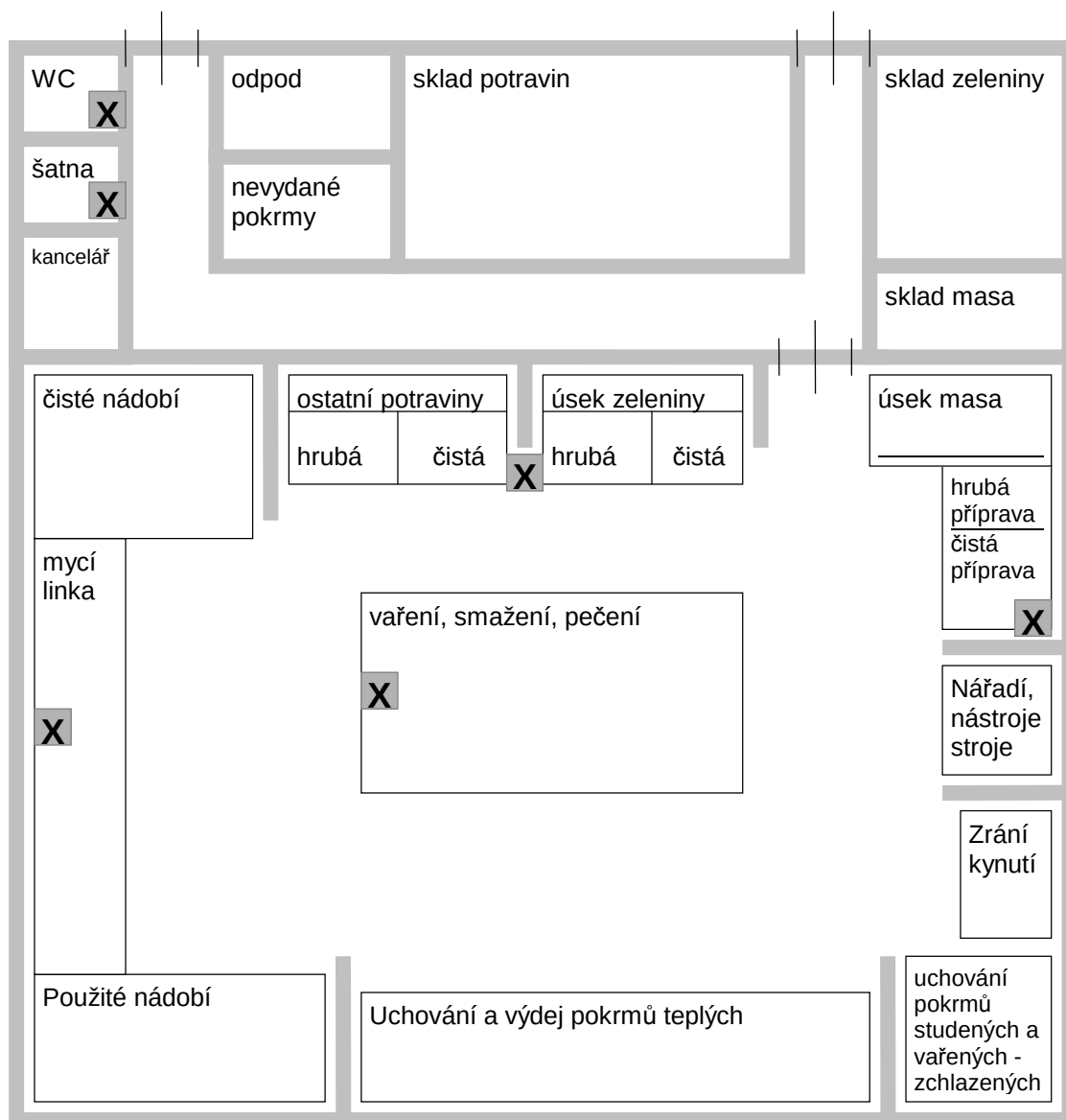
technologické zařízení



tok suroviny provozovnou



umístění odběrových míst vody



umístění deratizačních nástrah

